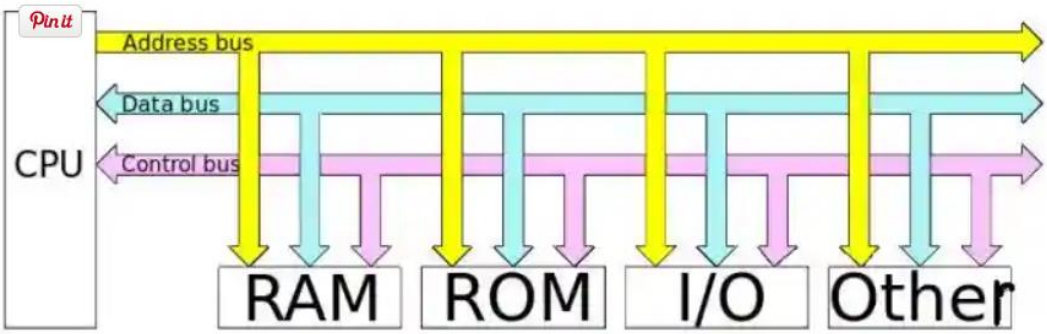
Magjistralat e kompjuterit

Magjistrala (bus) e kompjuterit është sistemi i komunikimit që transferon të dhëna midis komponentëve të ndryshëm të kompjuterit (CPU, memorie, pajisje periferike). Ajo përbëhet nga një grup lidhjesh fizike (tela, shirita mbushëse etj.) dhe protokolle komunikimi. Disa magjistrala janë të mbrendshme (në bordin amë), të tjera të jashtme (për periferikë); zakonisht ndahet nga koncepti i bus-it paralel (shumë tel), kundrejt bus-it serial (një tel me kodim të avancuar).

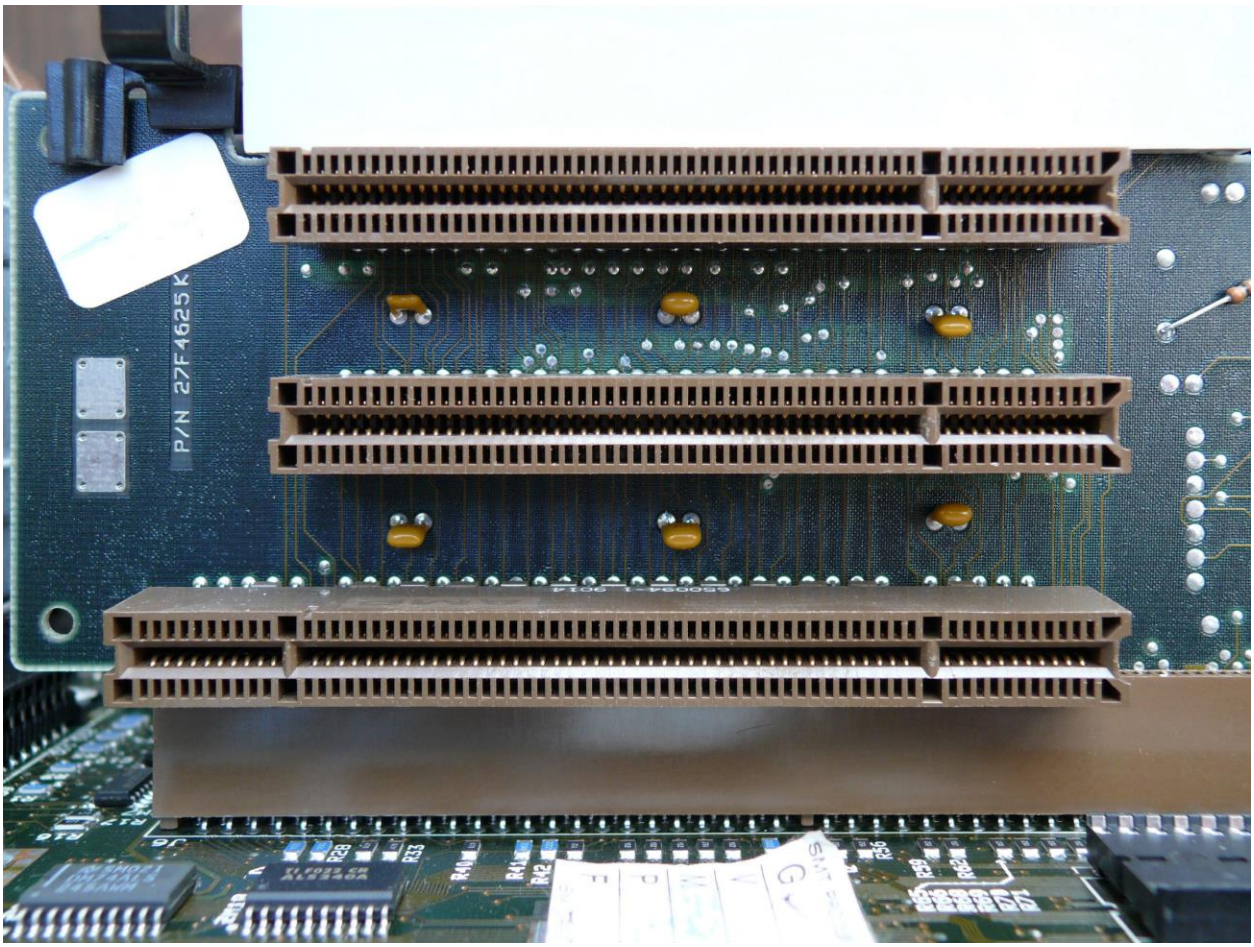


Different types of computer buses

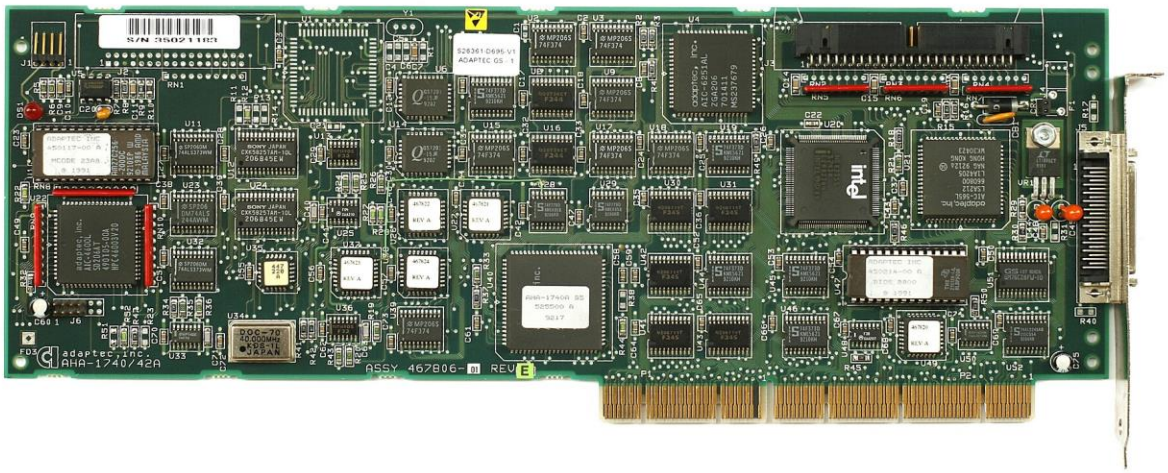
Standarde kryesore

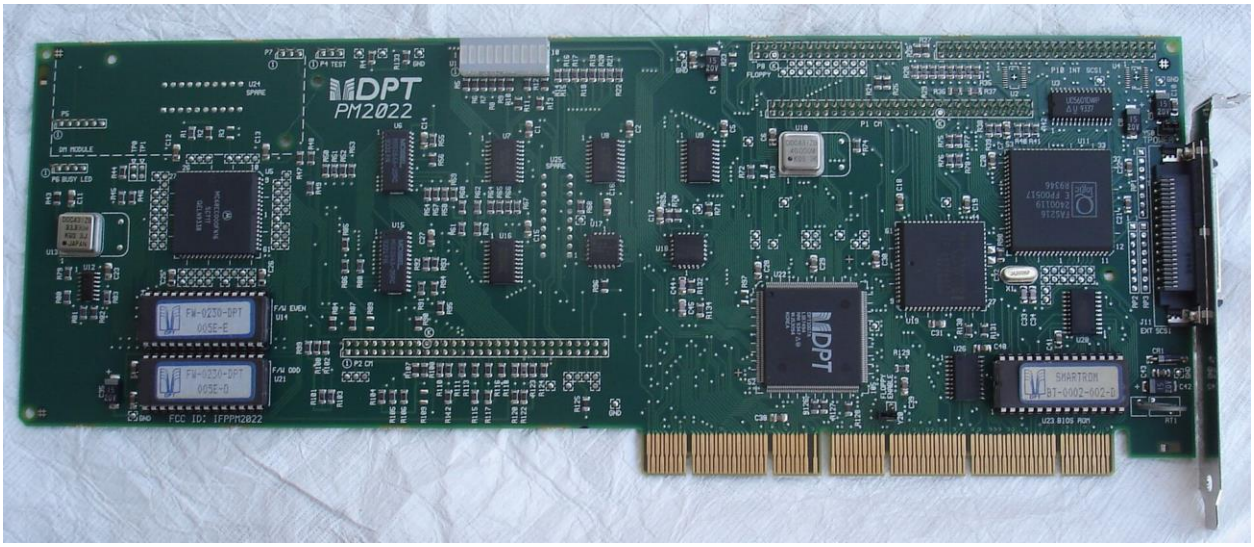
- **ISA (Industry Standard Architecture):** Magjistralë **8/16-bit** interne (brendshme) e përdorur në kompjuterët e klasës IBM PC/AT (1980s). Ajo është e pasardhëse e magjistralës 8-bit të IBM PC-së (kompatibilitet prapambetjes). Funksionon sinkron me CPU-n e hershëm (Intel 80286) dhe ka shpejtësi të ulët (rreth 8–16 MB/s). Konfigurimi i pajisjeve bëhet manualisht (ndarja e IRQ-ve dhe adresave I/O nga përdoruesi). Sot ISA është kryesisht i vjetëruar dhe zëvendësuar nga bus-e më modern, por ende përdoret në industri për pajisje të veçanta.

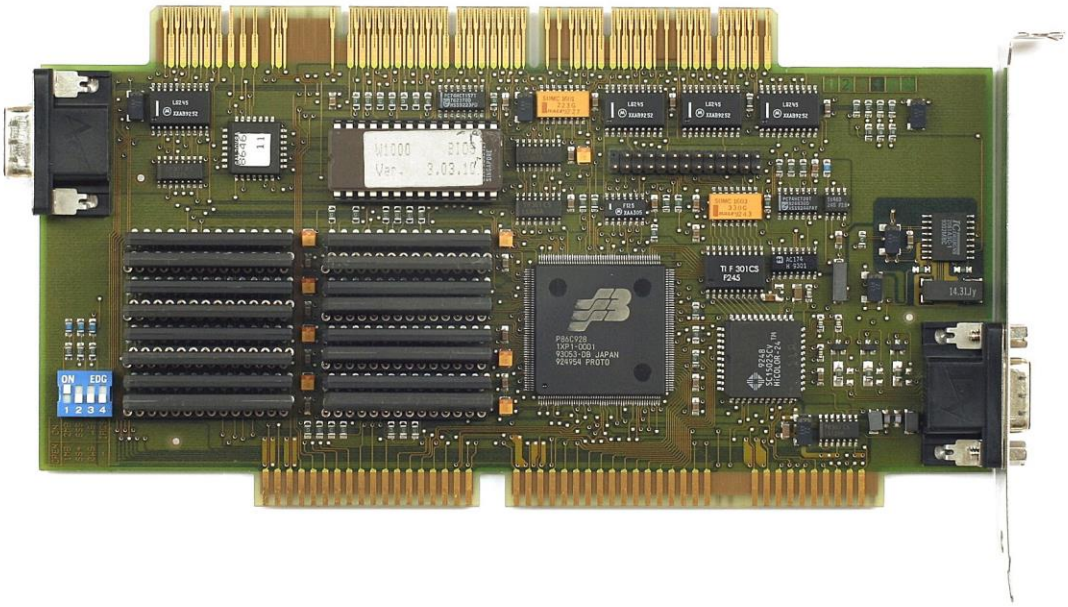
- **MCA (Micro Channel Architecture):** Magjistralë **16/32-bit** pronësore nga IBM (prezentuar 1987 në linjën PS/2). Ka frekuencë më të lartë (10 MHz bazë), ofron bus mastering dhe konfigurim automatik PnP të hershëm. MCA ishte më e avancuar teknologjikisht se ISA, por ishte standard i mbyllur (i licencuar). Prandaj, industria përdori me alternativa të hapura (p.sh. EISA), dhe MCA u largua me kalimin e kohës (u zëvendësua nga PCI).

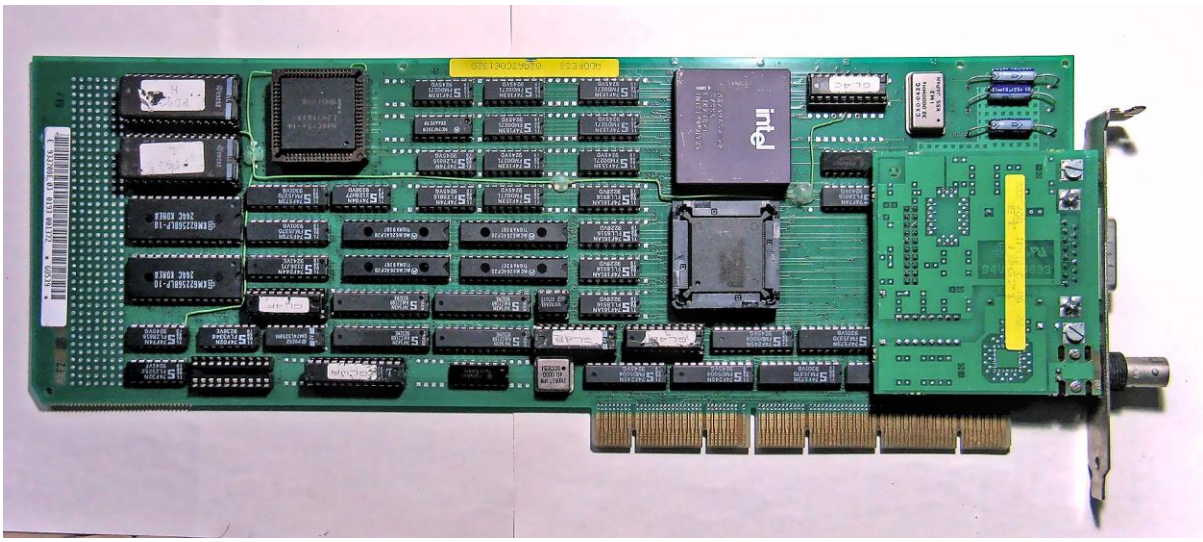


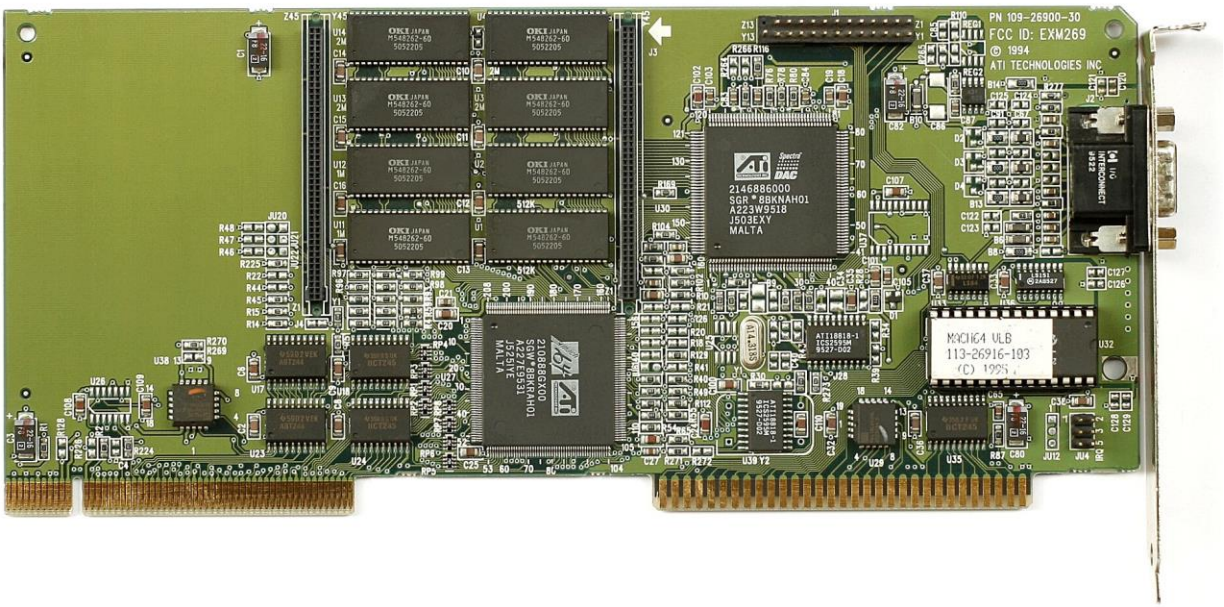
- **EISA (Extended ISA):** Zgjatje **32-bit** e magjistralës ISA, e krijuar nga organizatë "Gang of Nine" në 1988 si alternativë ndaj MCA. EISA mbështet modë multi-CPU dhe bus mastering të përmirësuar për adresimin deri në 4 GB memorje. Pjesa fizike e slotit EISA përfshin atë të ISA-s, prandaj kartat 8/16-bit ISA vendosen në slotet EISA. EISA ishte njohur për makinat server (kartat SCSI, rrjet) për shkak të shpejtësisë së tij më të lartë, por në desktop u zëvendësua nga bus-e më të shpejtë si PCI.

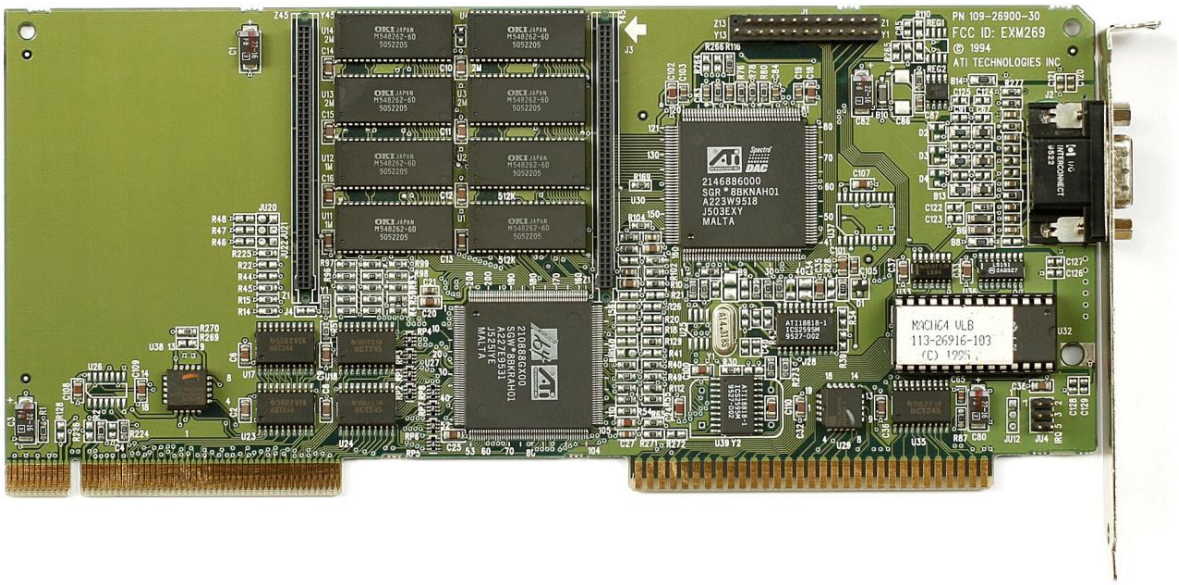

adaptec, inc.
AHA-1740/42A
ASSY 467806-01 REV E


DPT
PM2022
FCC ID: IFPPM2022

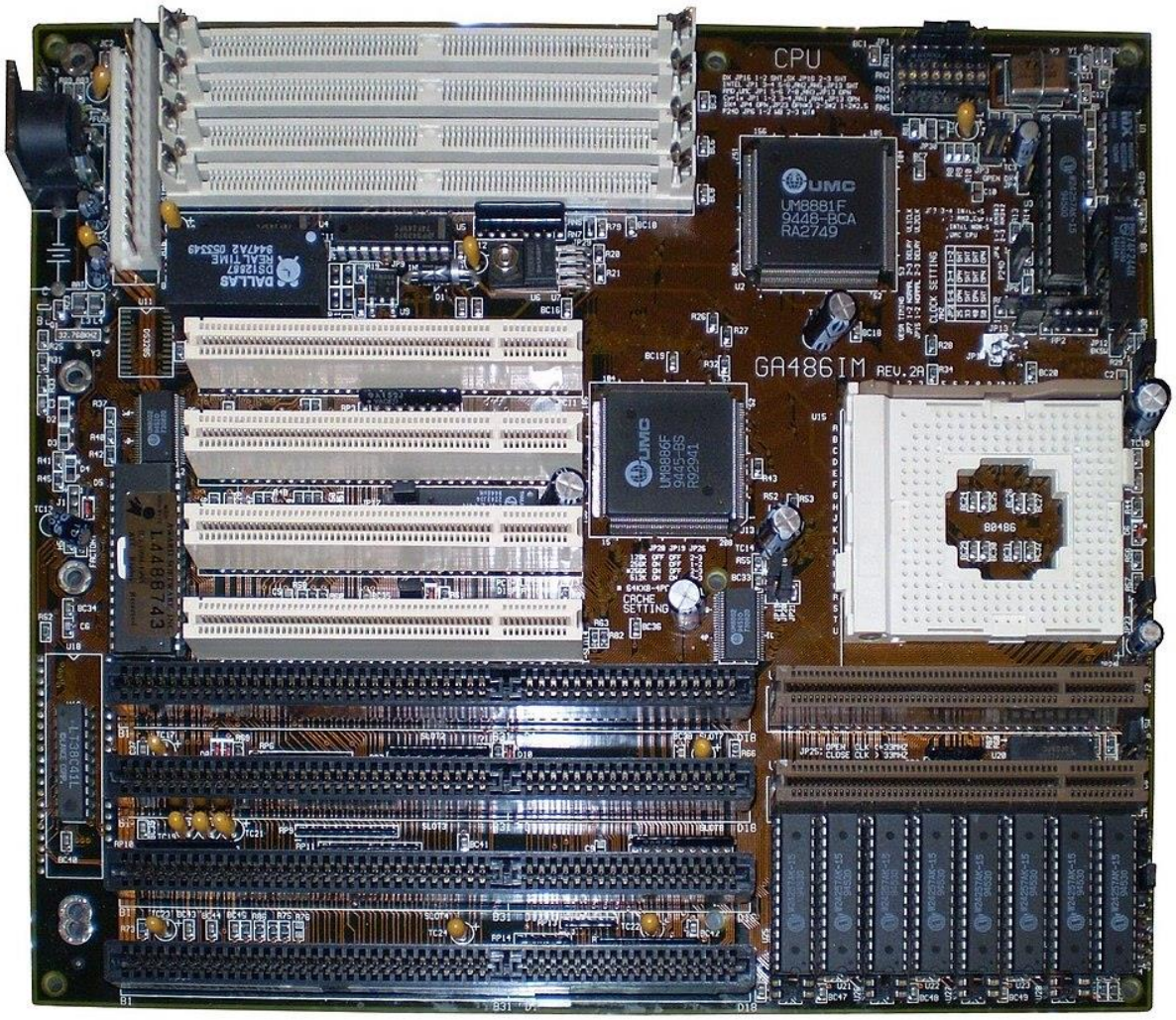


- 
- **VESA Local Bus (VL-Bus):** Magjistralë lokale **32-bit** e prezantuar në 1992 për kompjuterët 486, nga organizatë VESA. VLB punon paralel me magjistralën ISA për të përshpejtuar operacionet grafike: ofron rrugë të shpejtë (high-speed) për I/O 32-bit *memory-mapped* dhe DMA drejt RAM-it, ndërsa ISA trajton funksionet bazë (interrupt, port I/O). Për këtë arsye, karta grafike VLB merr drejtimin e bus-it të CPU-së për shkëmbimin e të dhënave me memorien, duke ofruar Bandwidth të lartë (~100–200 MB/s në varësi të frekuencës). VESA Local Bus kishte jetë të shkurtër (më pas u zëvendësua nga PCI).


PN 109-26900-30
FCC ID: EXM269
© 1994
ATI TECHNOLOGIES INC
2146886000
SGR*8BKNAH01
A223W9518
J503EXY
MALTA
MACH64 VLB
113-26916-103
(C) 1995

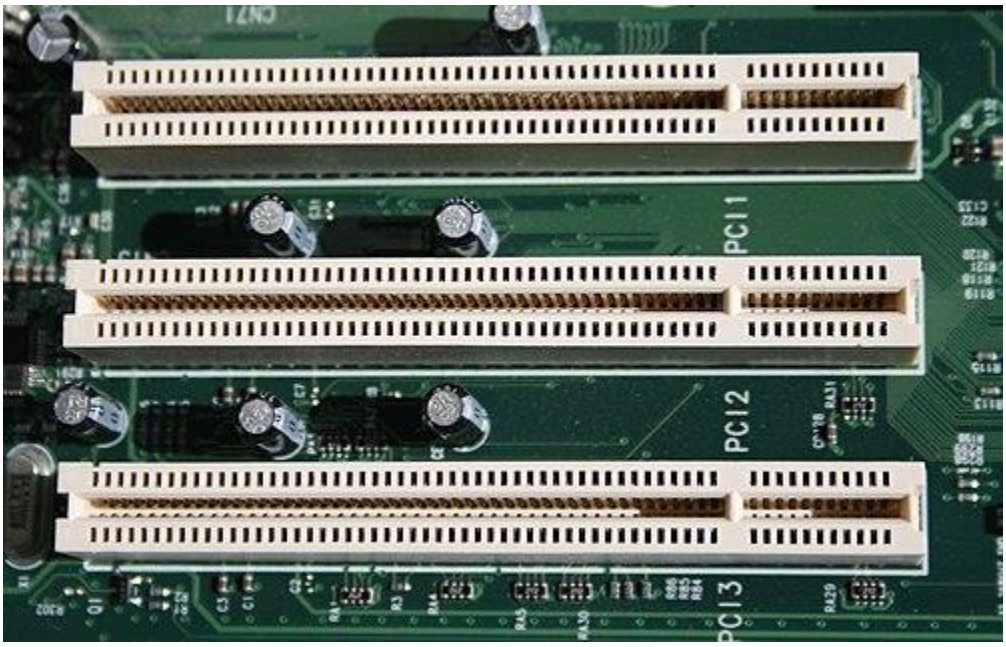

PN 109-26900-30
FCC ID: EXM269
© 1994
ATI TECHNOLOGIES INC
2146886000
SGR*8BKNAH01
A223W9518
J503EXY
MALTA
MACH64 VLB
113-26916-103
(C) 1995

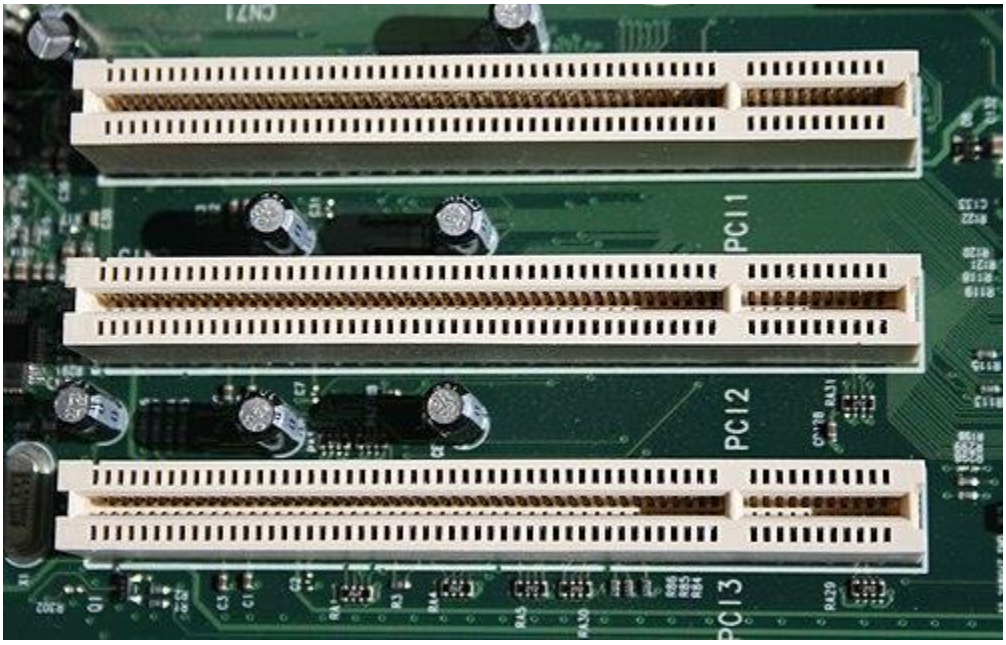
•

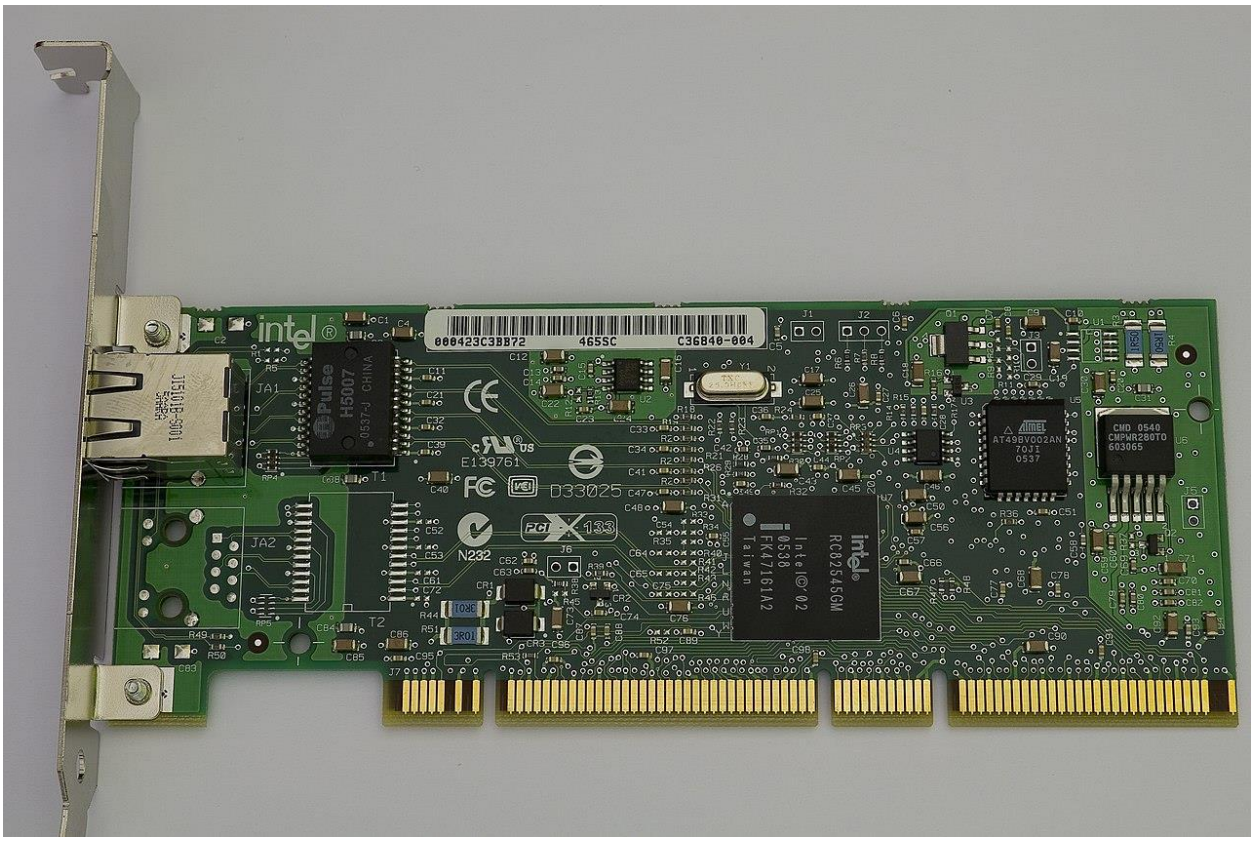


-
- **PCI (Peripheral Component Interconnect):** Magjistralë **paralele** 32-bit (ose 64-bit në variantet më të mëdha) e prezantuar nga Intel në 1992. PCI është sínkron (33 MHz fillimisht, ~133 MB/s për 32-bit në 33MHz). Pajisjet PCI janë të lidhura drejtpërdrejt në bus-in e vet, ku secila ka adresë në hapësirën e adresave të procesorit (bus mastering i integruar). PCI mbështet plug-n-play dhe auto-konfigurim të ndërfaqeve. Ky standard zëvendësoi gradualisht kombinimin e slot-eve ISA dhe VESA në PC-të e para. Sot PCI përdoret gjerësisht për kartela rrjeti,

audio, USB, modeme, etj.



- 


intel
000423C3B872
4655C
C36840-004
H5007
0537-J CHINA
E139761
D33025
N232
AT49BV002AN
70JI
0537
CMD 0540
CMPWR280TO
603065
RC02545GM
FK471161A2
Taiwan

-
DIGITUS
NETWORK
PAL-B 94V-0
R3
Rev:A2

-

- **USB (Universal Serial Bus):** Bus *serial* universal për lidhjen e pajisjeve periferike me kompjuterin. USB specifikon kabllot, konektorët dhe protokollet e komunikimit për transferim të dhënash dixhitale dhe furnizim me energji për pajisje periferike (tastiera, maus, printera, disqe flash, kamera, etj.). Ai zëvendësoi portat e vjetra seriale/paralele/game/PS/2, duke sjellë plug-n-play dhe hot-plug (lidhje/dalje dinamike) të pajisjeve. USB ka evoluar në disa versione me shpejtësi të ndryshme: nga **1,5–12 Mbit/s** (USB 1.x) deri në shpejtësi shumë më të larta (USB 2.0: 480 Mbit/s, USB 3.x: deri në disa Gbit/s, USB4: deri ~80 Gbit/s). Magjistralja USB është ndër më të përhapurat sot për pajisjet periferike për shkak të thjeshtësisë.

Dallimet kryesore: Standardet e vjetra (ISA, MCA, EISA, VESA) ishin *magjistrala paralele* me gjerësi 8–32 bit dhe shpejtësi relativisht të ulëta; ato kërkonin konfigurim manual ose patjetër licensim (si MCA). Standardet më të reja (PCI) janë paralele me shpejtësi shumë më të larta dhe plug-n-play, ndërsa USB është bus serial me të dhëna/dalje energjie, shumë i shpejtë dhe mbështetur me ndërfaqe të ndryshme plug-n-play. Në praktikë, PCI dhe USB u bënë magjistralat qendrore të paisjeve periferike në PC-të e fundit, duke zëvendësuar gradualisht ISA/MCA/EISA/VESA dhe portat tradicionale seriale/paralele.